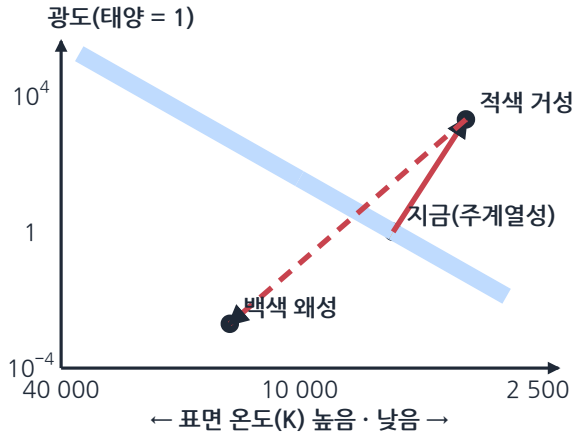
별의 진화와 에너지원 활동지

고2 과학 · 지구과학별 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **진화 경로(S04)를 보고 답하세요(S05).**

① 태양의 마지막 모습은?
② 질량이 태양의 20배인 별의 마지막 모습은?
③ 초신성 폭발 때 일어나는 일은?
④ 백색 왜성은 어떻게 빛날까?

2 **카드 배열 뒤, H-R도에 태양의 경로(지금 → 적색 거성 → 백색 왜성)를 화살표로 그리세요(S08).**



적색 거성과 백색 왜성의 자리(H-R도에서 어느 쪽?):

3 **질량 결손을 구하세요(S10). 수소 원자핵 1.0073 u, 헬륨 원자핵 4.0015 u**

① 수소 원자핵 4개의 질량
② 질량 결손
③ 줄어든 질량은 처음의 약 몇 %?
④ 줄어든 질량은 어떻게 될까?

4 **혼자 해 보기(S12). 태양의 주계열 수명은 약 100억 년입니다.**

① 질량이 태양의 0.5배·1배·25배인 별의 마지막 모습은?
② 주계열성의 에너지원을 설명하세요.
③ CNO 순환이 주로 일어나는 별은?
④ 질량 2배·광도 16배인 별의 주계열 수명은?

다음 수업을 시작할 때

5 ① 태양의 마지막 모습을 쓰세요.
② 수소 핵융합에서 에너지가 나오는 까닭은?
③ 무거운 별의 수명이 짧은 까닭은?